

实验报告 23374275 何宗霖

1. 原始数据

油滴密度 $\rho_{\text{油}} = 981 \text{ kg/m}^3$ 修正常数 $b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{Pa}$

空气密度 $\rho_{\text{空}} = 1.205 \text{ kg/m}^3$ 大气压强 $p = 1.0133 \times 10^5 \text{ Pa}$

重力加速度(北京) $g = 9.801 \text{ m/s}^2$ 平行板板间距离 $d = 5.00 \times 10^{-3} \text{ m}$

空气黏度 $\eta = 1.83 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}$ 距离 $l = 1.5 \text{ mm}$

基本电荷标准值 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ $1.6021773 \times 10^{-19} \text{ C}$

序号	时间 t/s 电压 U/V	1	2	3	4	5	平均时间 $\bar{t}/s$
1	141	20.03	20.03	20.18	19.88	20.38	20.10
2	128	11.76	12.18	11.89	11.78	12.14	11.95
3	100	19.38	19.69	19.60	19.65	20.43	19.73
4	126	19.29	20.60	20.21	20.32	20.45	20.172
5	104	11.07	11.59	11.24	11.63	11.47	11.40
6	116	10.69	10.54	11.07	10.46	11.01	10.754
7	105	22.07	22.62	22.99	22.25	22.79	22.344
8	137	9.18	9.36	9.33	9.44	9.42	9.346
9	151	11.91	12.16	12.37	12.48	17.59	12.102
10	156	8.25	8.20	8.10	8.31	8.23	8.218

2. 倒过来验证.

由静态法测油滴电荷公式. $q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta L}{(1 + \frac{b}{pa})} \right]^{\frac{3}{2}} \frac{a}{V} \left(\frac{1}{tg} \right)^{\frac{3}{2}}$

$$= \frac{0.1273 \times 10^{-10}}{\left[tg (1 + 2.2632 \times 10^{-2} \sqrt{tg}) \right]^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{V}$$

代入以上数据得. $q_1 = \frac{0.1273 \times 10^{-10}}{(20.1 \times (1 + 2.2632 \times 10^{-2} \times \sqrt{20.1}))^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{14}$

$$= 6.313212 \times 10^{-19} C$$

同理 $q_2 = 1.566346 \times 10^{-18} C$

$q_7 = 7.079354 \times 10^{-19} C$

$q_3 = 1.164907 \times 10^{-19} C$

$q_8 = 2.142789 \times 10^{-18} C$

$q_4 = 8.851823 \times 10^{-19} C$

$q_9 = 1.301929 \times 10^{-18} C$

$q_5 = 2.0742465 \times 10^{-18} C$

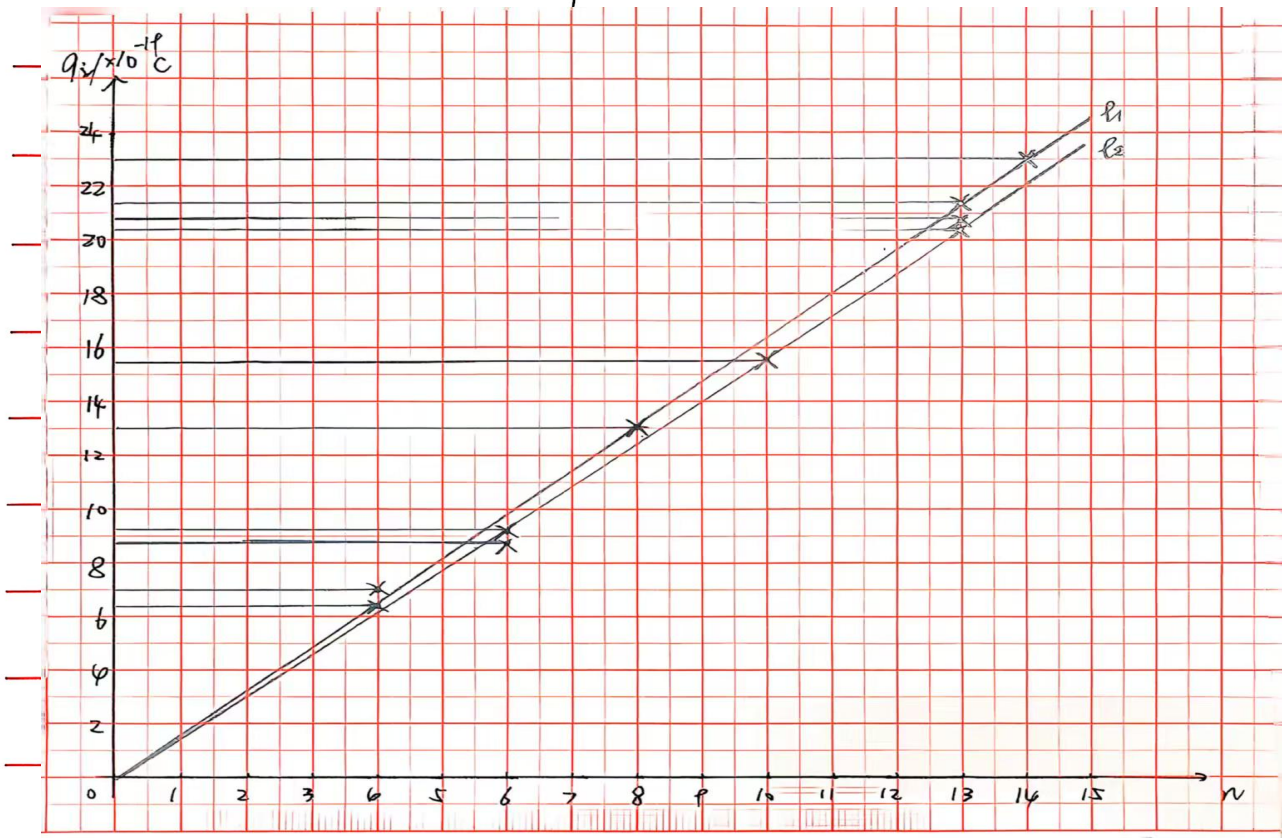
$q_{10} = 2.296127 \times 10^{-18} C$

$q_6 = 2.03595755 \times 10^{-18} C$

序号 <i>i</i>	$n_i = \left[\frac{q_i}{e_0} \right]$	$e_i = \frac{q_i}{n_i} / C$	相对误差 $\eta_i = \frac{ e_i - e_0 }{e_0} \times 100\%$
1	4	1.578303×10^{-19}	1.49%
2	10	1.566346×10^{-19}	2.22%
3	6	$1.5274845 \times 10^{-19}$	4.66%
4	6	1.475304×10^{-19}	7.92%
5	13	1.595574×10^{-19}	0.41%
6	13	1.566121×10^{-19}	2.25%
7	4	$1.6698385 \times 10^{-19}$	4.22%
8	13	1.648299×10^{-19}	2.88%
9	8	1.627411×10^{-19}	1.57%
10	14	1.640091×10^{-19}	2.37%

基本电荷量平均值: $\bar{e} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} e_i = 1.5894772 \times 10^{-19} \text{C}$

相对误差: $\bar{y} = \left| \frac{\bar{e} - e_0}{e_0} \right| \times 100\% = 0.80\%$



由 l_2 可知 电荷约为 $1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ 的整数倍 体现了电荷不连续性。

序号	1	2	3	4
电荷量/C	6.313212×10^{-19}	1.301129×10^{-18}	1.566346×10^{-18}	2.296127×10^{-18}
格点 n 值	4	8	10	14
电荷量 $e = \frac{q}{n} / \text{C}$	1.578303×10^{-19}	1.627411×10^{-19}	1.566346×10^{-19}	1.640091×10^{-19}

元电荷电量 $\bar{e} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 e_i = 1.60303775 \times 10^{-19} \text{C}$

相对误差 $\bar{y} = \left| \frac{\bar{e} - e_0}{e_0} \right| \times 100\% = 0.54\%$

3. 课后习题

- (1) ① 油滴盒不水平：可能导致油滴运动的不稳定性，增加调节电场的难度，也会使电场不均，增大误差。
- ② 电极板不水平：电场方向发生偏移，影响油滴的受力情况和运动轨迹，影响最后的测量结果。
- (2) ① 油滴质量小：可能出现热运动、布朗运动，引入误差。
- ② 在时间测量上判断油滴是否达到测量位置的起点和终点时，人眼存在读数误差，使得测量时间存在误差。
- ③ 油滴在运动过程中，由于温度、空气流动等原因挥发，质量稍有改变。
- ④ 油滴在运动过程中，与其他油滴相撞，融合会导致质量误差。

1 2 3 6 5 6 7 8

~~1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~~

电压值 141 128 100 126 104 116 105 137
~~次数~~

1	20.03	11.76	19.38	19.29	11.07	10.69	22.07	9.18
2	20.03	12.18	19.69	20.60	11.59	10.59	22.62	9.36
3	20.18	11.89	19.60	20.21	11.29	11.07	22.99	9.33
4	19.88	11.78	19.65	20.32	11.63	10.46	22.25	9.44
5	20.38	12.14	20.43	20.45	11.47	11.01	22.79	9.42

平均

9 10.
 电压 151 156
 次数

1	11.91	8.25
2	12.16	8.20
3	12.37	8.10
6	12.48	8.31
5	11.59	8.23